

משוואות פל – הרצאה

$$x^2 - dy^2 = \pm 1$$

משוואה ממש מגניבה, חקרו אותה הרבה אנשים – בראהמגופטה במאה ה-7 בהודו, פרמה, לאגרנז', אוילר (שקרא למשוואה הזו על שם פל כי הוא חשב שהוא היה קשור...)

חוג ריבועי $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ - מורכב מאיברים $x + y\sqrt{d}$ כאשר $x, y \in \mathbb{Z}$.

כפל – אם $\alpha = x + y\sqrt{d}$, $\beta = z + w\sqrt{d}$ אז

$$\alpha \cdot \beta = (xz + d \cdot yt) + (xt + yz)\sqrt{d}$$

הצמדה - עבור $\alpha = x + y\sqrt{d}$ אז מגדירים $\bar{\alpha} = x - y\sqrt{d}$.

נורמה - $N(\alpha) = \alpha \cdot \bar{\alpha}$ זה $x^2 - dy^2 = N(x + y\sqrt{d})$.

הנורמה היא כפלית $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.

פתרון למשוואת פל $x^2 - dy^2 = \pm 1$ זה אותו דבר כמו $\alpha = x + y\sqrt{d}$ שהוא הפיך ב $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

לפתרונות יש מבנה של חבורה.

למה (דיריכלה) לכל מספר ממשי ξ ולכל M טבעי יש מספר $m \leq M$ ו- n כך ש

$$\left| \xi - \frac{n}{m} \right| \leq \frac{1}{Mm}$$

הוכחה: זה שקול ל $\|m\xi\| \leq \frac{1}{M}$ (מרחק ממספר שלם). מחלקים ל M קטעים באורך $\frac{1}{M}$ את המספרים מודולו 1 ואז משובך יונים 2 מבין $m\xi$ נופלים באותו שובך ו $m = m_1 - m_2$ יעשה את העבודה. ■

הערה: זה מקרה פרטי של למה של מינקובסקי עבור מקבילית במישור ואנחנו נמצא ממש נוסחה ל $\frac{n}{m}$ כאלה בהמשך (שברים משולבים).

משפט: יש פתרון למשוואת פל $x^2 - dy^2 = 1$.

הוכחה: נשתמש בלמה ונמצא הרבה $\frac{x}{y}$ שמקרבים את $\sqrt{d}$. המסקנה ש

$$|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{y}$$

עבור כאלה זוגות מתקבל ש $|N(x + y\sqrt{d})| < C$ לאיזשהו קבוע.

משובך – יש α, β ש $N(\alpha) = N(\beta) = r$ וגם $\alpha \equiv \beta \pmod{r}$. ואז $\alpha \cdot \bar{\beta}$ מתחלק ב r ולכן $u = \frac{\alpha \cdot \bar{\beta}}{r}$ הוא ב $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ועם נורמה 1 כנדרש. ■

נסתכל על הפתרונות (בה"כ $x, y > 0$) ונסדר אותם לפי קורדינטת y . נניח ש

$$\xi = u + v\sqrt{d} \text{ הוא עם ה- } v \text{ הכי קטן.}$$

בהינתן פתרון $\alpha = x + y\sqrt{d}$ נסתכל על

$$\frac{\alpha}{\xi} = \alpha \cdot \bar{\xi} = (xu - dyv) + (uy - vx)\sqrt{d}$$

$$uy - vx = \sqrt{1 + dv^2} \cdot y - v\sqrt{1 + dy^2} = \frac{y^2 - v^2}{\sqrt{y^2 + dv^2y^2} + \sqrt{v^2 + dv^2y^2}}$$

וזה גדול מ-0 וקטן ממש y .

מכאן, אפשר להמשיך ולחלק וככה הפתרון קטן עד שנגיע לפתרון הבסיסי.

מסקנה: למשוואת פל $x^2 - dy^2 = 1$ יש פתרון בסיסי $u^2 - dv^2 = 1$, כל שאר הפתרונות הם (עד כדי סימן)

$$u_n + v_n\sqrt{d} = (u + v\sqrt{d})^n$$

$$u_n = \frac{(u + v\sqrt{d})^n + (u - v\sqrt{d})^n}{2}$$

$$v_n = \frac{(u + v\sqrt{d})^n - (u - v\sqrt{d})^n}{2d}$$

ואפשר לקשר לפולינום צ'בישב -

$$u_n = T_n(u) \quad ; \quad T_n(\cos x) = \cos nx$$

נשים לב ש u_k למשל מקיימת רקורסיה - $u_{k+2} = u_{k+1} \cdot u + u_k$.

מפה אפשר לקבל נוסחאות דומות לנוסחאות על מספרי פיבונאצ'י - $u_{2r} = 2u_r^2 - 1$.

אני רוצה לספר עוד תיאוריה שלא נשתמש בה אבל היא ממש מגניבה.

שברים משולבים: (תסתכלו בהרצאת שברים משולבים)

ההגדרה -

$$\xi = [\xi] + \{\xi\} = a_0 + \frac{1}{(1/\{\xi\})} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}}$$

נסמן את הביטויים הסופיים ב- $\frac{p_n}{q_n}$ וזה נקרא השבר המשולב.

מגדירים גם לפעמים את הסדרה $\xi_k = [a_k, a_{k+1}, \dots]$.

נוח להשתמש בוקטור $u_n = (p_n, q_n)$. מתקיים ש $u_n = u_{n-2} + a_n u_{n-1}$.

מה שאנחנו עושים זה להסתכל במישור על הישר $y = \xi \cdot x$ ובאופן חמדני אנחנו מקרבים אותו עם וקטורים u_n, u_{n-1} - הזוגיים מתחת לישר והאיזוגיים מעליו. בכל שלב אנחנו לוקחים אחד מהם ומוסיפים כפולה של הקודם עד כמה שאפשר - לקחת את הכפולה הרלוונטית זה חלק שלם, להפוך בין הכיוונים זה לעשות $\frac{1}{x}$.

(שברי פארי - זה פשוט להסתכל על הסכום בכל שלב במקום לעשות עד כמה שאפשר, זה סדרה ארוכה יותר)

בפרט בכל שלב u_n, u_{n-1} מייצר מקבילית ריקה - $p_n q_{n-1} - q_n p_{n-1} = \pm 1$.

כמו גם ש $|q\xi - p|$ זה פשוט המרחק של הוקטור מהישר. מקבלים שהקירובים נהיים טובים יותר וגם ש

$$|p_n - q_n \xi| < \frac{1}{q_{n+1}}$$

(זה כי $\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| \geq \frac{1}{q_n q_{n+1}}$ ממש יותר מהמרחק של $\left| \frac{p_n}{q_n} - \xi \right|$ כי הישר נמצא בין הוקטורים).

נשים לב שאם יש שבר $\frac{p}{q}$ כך ש

$$|p - \xi q| < |p_n - \xi q_n|$$

אז $q \geq q_{n+1}$ לכל הפחות. אכן להיות יותר קרוב לישר האדום ונמוך מ- u_{n+1} אומר שהוא בתוך הצלב הסגור משמע על השפה ואם הוא לא u_{n+1} אז u_n קרוב יותר בהכרח.

מסקנה (סיכום שברים משולבים):

- בכל שלב u_n, u_{n-1} מייצר מקבילית ריקה - $p_n q_{n-1} - q_n p_{n-1} = \pm 1$.
- הקירובים נהיים טובים יותר ו - $|p_n - q_n \xi| < \frac{1}{q_{n+1}}$.
- זה הקירוב הכי טוב עד מכנה מסויים: לשבר $\frac{p}{q}$ כך ש $|p - \xi q| < |p_n - \xi q_n|$ אז $q \geq q_{n+1}$.
- קירוב טוב הוא שבר משולב: אם יש לנו קירוב $\frac{a}{b}$ שמקיים $|\xi - \frac{a}{b}| < \frac{1}{2b^2}$ אז בהכרח $\frac{a}{b} = \frac{p_n}{q_n}$ לאיזשהו n .

הסבר לטענה האחרונה - ניקח n כך ש $q_n < b < q_{n+1}$ ואז מהלמה הקודמת

$$|b\xi - a| > |\xi q_n - p_n| \quad \text{ולכן:} \quad \frac{1}{2b} > |b\xi - a|$$

$$\frac{1}{bq_n} \leq \left| \frac{a}{b} - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \left| \frac{a}{b} - \xi \right| + \left| \xi - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2q_n b}$$

■ שזה סתירה.

שברים משולבים מחזוריים ומשוואת פל

נתחיל מדוגמה – אנחנו רוצים לפתור משוואת פל $x^2 - 19y^2 = 1$. אז נשים לב $\sqrt{19}$ ממש קרוב ל $\frac{x}{y}$ - ברמה שהוא אחד מהשברים המשולבים.

בואו נתחיל לעשות שבר משולב –

$$\xi_0 = \sqrt{19}, \quad a_0 = 4$$

$$\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{19} - 4} = \frac{\sqrt{19} + 4}{3}, \quad a_1 = 2$$

$$\xi_2 = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{19} + 4}{3} - 2\right)} = \frac{3}{\sqrt{19} - 2} = \frac{\sqrt{19} + 2}{5}, \quad a_2 = 1$$

$$\xi_3 = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{19} + 2}{5} - 1\right)} = \frac{5}{\sqrt{19} - 3} = \frac{\sqrt{19} + 3}{2}, \quad a_3 = 3$$

$$\xi_4 = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{19} + 3}{2} - 3\right)} = \frac{2}{\sqrt{19} - 3} = \frac{\sqrt{19} + 3}{5}, \quad a_4 = 1$$

$$\xi_5 = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{19}+3}{5} - 1\right)} = \frac{5}{\sqrt{19}-2} = \frac{\sqrt{19}+2}{3}, \quad a_5 = 2$$

$$\xi_6 = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{19}+2}{3} - 2\right)} = \frac{3}{\sqrt{19}-4} = \sqrt{19}+4, \quad a_6 = 8$$

ולכן $\xi_7 = \xi_1$. נסיק שהשבר המשולב של $\sqrt{19}$ הוא מחזורי! למעשה -

$$\sqrt{19} = [4, \overline{2, 1, 3, 1, 2, 8}]$$

נשים לב גם ש

$$[4, 2, 1, 3, 1, 2] = \frac{170}{39}, \quad 170^2 - 19 \cdot 39^2 = 1$$

פתרון למשוואת פל. זה אפילו הפתרון היסודי. שימו לב גם ש 8 זה פעמיים ה 4 ושחזר מזה הסדרה היא פלינדרום.

מה שראינו בכל הדוגמה האחרונה זה תופעה כללית – נוכיח זאת עכשיו.

למה: אם ξ בעל שבר משולב מחזורי החל ממקום מסוים אז הוא אלגברי ממעלה 2.

הוכחה: מספיק להוכיח למחזורי. נשים לב ש

$$[a_0, \dots, a_{n-1}, x] = \frac{p_{n-1}x + p_{n-2}}{q_{n-1}x + q_{n-2}}$$

ולכן אם $\xi = [a_0, \dots, a_{n-1}, \xi]$ אז ξ מקיים משוואה ממעלה 2. ■

נרצה לעשות הפוך, בהשראת הדוגמה ניקח את ξ שלנו ונרשום בתור

$$\xi = \xi_0 = \frac{m_0 + \sqrt{d}}{\Delta_0} \quad \text{כאשר } \Delta_0 | d - m_0^2. \quad [\text{נניח בה"כ ש } \Delta_0, m_0 \geq 0]$$

$$\text{נרשום } a_i = [\xi_i], \quad \xi_i = \frac{m_i + \sqrt{d}}{\Delta_i}$$

אז נשים לב ש

$$\begin{aligned} \xi_{i+1} &= \frac{1}{\xi_i - a_i} = \frac{1}{\frac{m_i - a_i \Delta_i + \sqrt{d}}{\Delta_i}} = \frac{\Delta_i}{m_i - a_i \Delta_i + \sqrt{d}} \\ &= \frac{a_i \Delta_i - m_i + \sqrt{d}}{(d - (a_i \Delta_i - m_i)^2) / \Delta_i} = \frac{m_{i+1} + \sqrt{d}}{\Delta_{i+1}} \end{aligned}$$

כאשר מגדירים אינדוקטיבית -

$$m_{i+1} = a_i \Delta_i - m_i, \Delta_{i+1} = \frac{d - m_{i+1}^2}{\Delta_i}$$

באינדוקציה קל להראות ש Δ_i הם מספרים שלמים ו $m_i^2 \equiv d \pmod{\Delta_i}$.

בואו נוכיח ש $\Delta_i > 0$ החל ממקום מסויים – הסבר לכך הוא ש $\xi_0 = \frac{\xi_n p_{n-1} + p_{n-2}}{\xi_n q_{n-1} + q_{n-2}}$ ולכן אם ניקח את הצמוד ונפתור אז נקבל $\bar{\xi}_n = -\frac{q_{n-2}}{q_{n-1}} \cdot \left(\frac{\bar{\xi}_0 - p_{n-2}/q_{n-2}}{\bar{\xi}_0 - p_{n-1}/q_{n-1}} \right)$ ולכן שניקח גבול אז $\xi_0 \rightarrow \frac{p_n}{q_n}$ ששונה מהצמוד שלו ולכן הסוגריים מתכנסים ל 1 ולכן ממקום מסויים $0 < \bar{\xi}_n < -1$ [כי ה q ים עולים].

בפרט נובע ש $\xi_n - \bar{\xi}_n > 0$ ו $\xi_n + \bar{\xi}_n > 0$ החל ממקום מסויים, מה שמוכיח ש $m_n, \Delta_n > 0$.

נשים לב שלפי הגדרה $a_i + 1 > \frac{m_i + \sqrt{d}}{\Delta_i} \geq a_i$ ולכן $m_{i+1} + \Delta_i > \sqrt{d} \geq m_{i+1}$.

מכיוון ש $\Delta_i \Delta_{i+1} = d - m_{i+1}^2$ אז נובע באינדוקציה ש $|m_i| \leq \sqrt{d}$ וכן $\Delta_i \leq d$.

באינדוקציה גם קל לראות ש $0 \leq m_i \leq \sqrt{d}$ ו $d > \Delta_i > 0$, אכן לפי הגדרה שמסביר זאת. לכן יש מספר סופי של אופציות ל ξ_i מה שמסביר מחזוריות.

נשים לב שראינו גם שאם מחזוריים באופן מלא אז $\xi > 1$ וגם $-1 < \bar{\xi} < 0$. אכן ראינו זאת ל ξ_n החל ממקום מסויים, משמע ל ξ .

גם להפך זה נכון – הסיבה ש $\xi_n - a_n = \frac{1}{\xi_{n+1}}$ שניקח צמוד נקבל ש $\bar{\xi}_n - a_n = \frac{1}{\bar{\xi}_{n+1}}$ ומפה קל להסיק שגם $\xi_n > 1$ ו $-1 < \bar{\xi}_n < 0$ באינדוקציה.

כמו כן מהנוסחה עכשיו נסיק ש $a_n = \left\lfloor -\frac{1}{\bar{\xi}_{n+1}} \right\rfloor$ ולכן אפשר לשחזר a_n מה ξ עם אינדקס גדול יותר. ולכן מחזוריות החל ממקום מסויים גוררת מחזוריות מלאה.

נשים לב שגם קיבלנו שאם ξ הוא מחזורי באופן מלא ומתאים ל $[a_0, \dots, a_n]$ אז עבור $-\frac{1}{\bar{\xi}}$ הוא גם מחזורי באופן מלא ומתאים ל $[a_n, \dots, a_0]$.

נתבונן כעת $\sqrt{d}$. נשים לב ש $\sqrt{d} = [\sqrt{d}] + \xi$ מקיים את התנאי על ההצמדה ולכן מקבלים ש $\sqrt{d} = [\sqrt{d}, a_1, a_2, \dots, a_r, 2 \cdot [\sqrt{d}]]$.

אם נסתכל על ה- ξ_n וה- Δ_n, m_n אז $\Delta_0 = 1, m_0 = [\sqrt{d}]$. נשים לב שאם $\Delta_n = 1$ אז אנחנו בדיוק במחזור כי מקבל $\xi_n = m_n + \sqrt{d}$ וגם להפך כי אם $\frac{m+\sqrt{d}}{\Delta} + \sqrt{d} = [\sqrt{d}] + \sqrt{d}$ אז מהשוואת המקדמים $\Delta = 1$.

נשים לב עוד ש $\frac{1}{\sqrt{d}-[\sqrt{d}]} = -1/(\sqrt{d}-[\sqrt{d}])$ ולכן אם נשתמש במסקנה הקודמת נקבל ש $a_1, \dots, a_r$ סדרה פילנדרומית - $a_r = a_1, a_2 = a_{r-1}, \dots$.

נסתכל כעת על השבר המשולב $\frac{p_n}{q_n}$. אז נשים לב ש

$$p_n^2 - d \cdot q_n^2 = (-1)^{n-1} \Delta_{n+1} \quad \text{למה:}$$

הוכחה:

$$\sqrt{d} = \xi_0 = \frac{\xi_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\xi_{n+1}q_n + q_{n-1}} = \frac{(m_{n+1} + \sqrt{d})p_n + \Delta_{n+1}p_{n-1}}{(m_{n+1} + \sqrt{d})q_n + \Delta_{n+1}q_{n-1}}$$

נעביר אגפים ונקבל

$$(\Delta_{n+1}q_{n-1} + m_{n+1}q_n) \cdot \sqrt{d} + d \cdot q_n = p_n \sqrt{d} + m_{n+1}p_n + \Delta_{n+1}p_{n-1}$$

משמע

$$p_n = \Delta_{n+1}q_{n-1} + m_{n+1}q_n$$

$$d \cdot q_n = \Delta_{n+1}p_{n-1} + m_{n+1}p_n$$

נכפיל ב- p_n משוואה ראשונה וב- q_n משוואה שנייה ונחסיר, יחד עם זאת ש

$$\blacksquare \cdot p_n^2 - d \cdot q_n^2 = (-1)^{n-1} \Delta_{n+1} \cdot p_n q_{n-1} - q_{n-1} p_n = (-1)^{n-1}$$

בפרט נקבל ש (p_{nr-1}, q_{nr-1}) פתרונות למשוואת הפל.

למה: פתרון ל $x^2 - dy^2 = N$ כאשר $|N| < \sqrt{d}$ הוא מהצורה (p_n, q_n) ל- n מסויים.

הוכחה: נשים לב ש

$$\left| \frac{x}{y} - \sqrt{d} \right| = \frac{|x^2 - dy^2|}{y(x + y\sqrt{d})} \leq \frac{\sqrt{d}}{y(x + y\sqrt{d})} = \frac{1}{y\left(\frac{x}{\sqrt{d}} + y\right)} < \frac{1}{2y^2}$$

ולכן מהטענה על שברים משולבים נקבל את הרצוי. ■

בפרט נקבל שפתרון למשוואת הפל הוא בהכרח (p_n, q_n) ש $\Delta_{n+1} = 1$ ולכן זה בדיוק במחזור. מכאן הוכחנו את המשפט הבא:

משפט: $\sqrt{d} = [a_0, \overline{a_1, a_2, \dots, a_r, 2 \cdot a_0}]$ הכתיב כשבר משולב. הסדרה $a_1, \dots, a_r$ היא פילנדרומית.

מתקיים ש (p_{r-1}, q_{r-1}) זה הפתרון היסודי למשוואת פל (אולי השלילית – בתלות בזוגיות r). כל הפתרונות למשוואת הפל זה (p_{nr-1}, q_{nr-1}) עבור $n \geq 1$.

■

הערה על נוסחאות לייצור פתרון: אפשר לייצר נוסחה טריגונומטרית שנותנת פתרון למשוואת פל. הדוגמה הפשוטה היא ש $\mathbb{Z}[\sqrt{p}] \subset \mathbb{Z}[\zeta_p]$ כאשר $(4) \equiv 1 \pmod{p}$. עכשיו אפשר לקחת את $1 - \zeta_p$ שהוא יוצר של הראשוני, לעשות לו נורמה לשדה הזה. מקבלים $\prod_{(k/p)=-1} (1 - \zeta_p^k)$. נחלק את האיבר הזה ב $\sqrt{p}$ ונקבל u יחידה בשדה.

class number formula מתרגם לעובדה שזה ϵ^h (אולי $2h$ לא לתבוע אותי) כאשר h זה class number של $\mathbb{Z}[\sqrt{p}]$.

באופן כללי לחוג שלמים יש את משפט היחידות של דירכלה שנותן את המבנה של היחידות - $0_K^\times = \mu_K \oplus \mathbb{Z}^{r+s-1}$ כאשר μ_K זה שורשי היחידה r זה כמות השיכונים הממשים, ו $2s$ כמות השיכונים המרוכבים.

משפט Ljunggren (סעיף 18ב') – החלק שהוא $x^2 - 2y^4 = -1$ לא טריוויאלי בכלל, יש את הפתרון

$$239^2 - 2 \cdot 13^4 = -1$$

הערה על מעלה 3 – יש משפט בכללי ש $x^3 - dy^3 = 1$ הפתרון הוא רק fundamental unit של $\mathbb{Z}[d^{1/3}]$ במידה והוא בצורה $\epsilon = x + y \cdot d^{\frac{1}{3}}$.

בכללי יש את השאלה על משוואות נורמה ודומותיהן. יש כל מיני דרכים להתמודד – יש דרך p -אדית של סקולם. הרעיון שסדרות $c_1 \alpha_1^n + \dots + c_r \alpha_r^n$ $n \mapsto$ אפשר להציב במקום n שלם להציב n ב $\mathbb{Z}_p$ לאיזשהו p וכתוב פה פונקציה אנליטית ואז יהיה לה כמות סופית של פתרונות. למעשה אפשר בעזרת עקרון Rouché לחסום את כמות הפתרונות.

יש דרכים של קירובים דיפנטיים - יש דרך צירופים לינארים של $\log$ של אלן בייקס. יש דרך קירובים דיפנטיים של רות'.

כל אחד מאלו זה הרצאה מלאה [מאוד] בפני עצמו, יש גם התקדמויות חדשות בנושאים האלה.